

LAB4 数据库物理实现、完整性约束测试与查询验证报告

成员：俞楚凡、赵敬彦

2026-05-13

1 实验目标

本次 Lab4 的目标是基于前序 Lab2/Lab3 的逻辑结构设计，完成数据库物理实现并给出可复现实验结果，具体包括：

- 完成建表 SQL、主外键约束、检查约束、默认值约束与必要索引设计；
- 确保数据库可正确创建，并可导入用于检查与联调的数据；
- 通过黑盒方式验证完整性约束链路；
- 通过代表性查询验证数据库支持基本存储、查询与后续功能联调。

2 实验环境

- 操作系统：Linux 6.17.0-14-generic
- 数据库：PostgreSQL 16
- 客户端：psql
- 测试数据库：dbh_pj
- 测试账号：db

3 提交文件与职责划分

本次提交位于 lab4/ 目录，核心文件如下：

- lab4_schema_seed.sql：建表、约束、触发器、索引（不包含固定测试数据）；
- check.sql：完整性约束黑盒检查脚本（包含正例初始化与负例验证）；
- lab4.md：实现说明文档；
- lab4.tex：本实验报告。

4 数据库实现说明

4.1 模式实现概览

系统共实现 14 张表：

- 人员与权限：People、Student、Teacher、SysUser
- 空间地理：Campus、Building、Location

- 组织课程活动: Department、Course、Teaching、Enrollment、Event、EventParticipation
- 日志: QueryRecord

4.2 主要完整性约束方案

- **实体完整性**: 实体表采用 SERIAL PRIMARY KEY, 关系表采用联合主键;
- **引用完整性**: 按业务语义使用 ON DELETE CASCADE / RESTRICT / SET NULL;
- **域完整性**: 枚举与范围约束由 CHECK 保证;
- **唯一性**: 学号、工号、用户名及复合业务键使用 UNIQUE;
- **默认值**: 关键时间字段与状态字段使用 DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 与 DEFAULT 'pending';
- **业务互斥规则**: 通过触发器函数 check_person_role() 限制同一 people_id 不可同时成为学生和教师。

4.3 索引设计

在主键/唯一索引之外, 补充二级索引以支持高频联表与筛选:

- 地理模块: idx_building_campus、idx_location_building、idx_location_type
- 人员课程模块: idx_student_dep、idx_teacher_dept、idx_course_dep
- 关系与时间过滤: idx_teaching_semester、idx_enrollment_semester、idx_enrollment_student
- 活动与日志: idx_event_start_time、idx_event_type、idx_event_host_dep、idx_queryrecord_user、idx_queryrecord_time

5 执行步骤

5.1 建库与建表

```
psql -U db -d dbh_pj -h localhost -W -f lab4/lab4_schema_seed.sql
```

执行结果要点: BEGIN 后依次完成 DROP TABLE、14 次 CREATE TABLE、触发器函数与触发器创建、14 个索引创建, 最终 COMMIT, 无报错。

5.2 完整性黑盒检查

```
psql -U db -d dbh_pj -h localhost -W -v ON_ERROR_STOP=1 -f lab4/check.sql
```

脚本先执行 TRUNCATE ... RESTART IDENTITY CASCADE, 保证可重复测试; 随后执行 Step 0 到 Step 8 的完整性覆盖检查。

6 测试结果

6.1 完整性约束覆盖结果

约束类别	验证内容	结果
NOT NULL	Course.course_name 插入 NULL 触发拒绝	PASS

约束类别	验证内容	结果
UNIQUE	People.phone、SysUser.username、Building(building_name,campus_id) 重复插入拒绝	PASS
CHECK	性别枚举、活动类型枚举、活动时间先后、学期格式、成绩范围	PASS
FK 存在性	Student.people_id、Course.dep_id 引用不存在父记录拒绝	PASS
ON DELETE RESTRICT	删除被 Building 引用的 Campus 被拒绝	PASS
ON DELETE SET NULL	删除 Department 后 Event.host_dep_id 置空；删除 Location 后 Event.location_id 置空	PASS
ON DELETE CASCADE	删除 SysUser 后其 QueryRecord 级联删除	PASS
联合主键	Teaching、Enrollment、EventParticipation 重复主键拒绝	PASS
触发器业务约束	同一人员重复注册为学生/教师互斥校验	PASS
DEFAULT	verification_status、created_at、register_time、query_time 自动填充	PASS

脚本最终输出：全部约束链路已完成黑盒覆盖测试。

6.2 测试后数据规模

表名	记录数
Campus	2
Building	3
Location	3
People	6
Department	2
Student	2
Teacher	2
SysUser	2
Course	2
Teaching	2
Enrollment	2
Event	4
EventParticipation	3
QueryRecord	2

7 查询能力验证

为满足“支持基本查询与联调”的验收要求，本实验给出 6 条代表性查询，并附实际执行结果。

7.1 正确插入并保留的数据列表（check.sql 执行后）

- **Campus:** (1, 测试校区 A, 地址 A), (2, 测试校区 B, 地址 B)
- **Building:** (1, 测试教学楼 A, 1, 教学楼), (2, 测试图书馆 B, 2, 图书馆), (4, SETNULL 专用楼, 2, 教学楼)

- **Location:** (1, A-101, 1, 教室, 08:00-21:00), (2, B-阅览室, 2, 图书馆, 08:00-22:00), (3, A-院办, 1, 办公室, 工作日)
- **People:** (1, 学生甲, M, 130000000001, stu_a@test.edu), (2, 学生乙, F, 130000000002, stu_b@test.edu), (3, 教师甲, M, 130000000003, tea_a@test.edu), (4, 教师乙, F, 130000000004, tea_b@test.edu), (5, 管理员甲, O, 130000000005, admin_a@test.edu), (6, 负责人甲, M, 130000000006, mgr_a@test.edu)
- **Department:** (1, 测试计科院, office_location_id=3, manager_id=6), (2, 测试数院, office_location_id=3, manager_id=NULL)
- **Student:** (1, S0001, 大一, 计算机科学, dep_id=1), (2, S0002, 大二, 数学, dep_id=2)
- **Teacher:** (3, T0001, 教授, dept_id=1), (4, T0002, 副教授, dept_id=2)
- **SysUser:** (1, people_id=1, user_stu_a, student, pending), (2, people_id=3, user_tea_a, teacher, verified)
- **Course:** (1, 数据库系统, dep_id=1), (2, 高等代数, dep_id=2)
- **Teaching:** (teacher_id=3, course_id=1, 2025-2026-1), (teacher_id=4, course_id=2, 2025-2026-2)
- **Enrollment:** (student_id=1, course_id=1, 2025-2026-1, 95.00), (student_id=2, course_id=2, 2025-2026-2, NULL)
- **Event:** (1, 测试讲座 A, 讲座, 2026-06-01 10:00:00, location_id=1, host_dep_id=1), (2, 测试论坛 B, 论坛, 2026-06-02 15:00:00, location_id=2, host_dep_id=2), (5, SETNULL 测试活动, 讲座, 2026-06-05 10:00:00, location_id=1, host_dep_id=NULL), (6, SETNULL 地点活动, 论坛, 2026-06-06 10:00:00, location_id=NULL, host_dep_id=1)
- **EventParticipation:** (1,1,2026-05-13 18:50:26.254383), (2,2,2026-05-13 18:50:26.254383), (3,1,2026-05-13 18:50:26.254383)
- **QueryRecord:** (1, user_id=1, 测试问题 1, 2026-05-13 18:50:26.254383, 测试回答 1), (2, user_id=2, 测试问题 2, 2026-05-13 18:50:26.254383, NULL)

7.2 六条查询与实测结果

Q1: 按校区查询图书馆地点

```
SELECT c.campus_name,b.building_name,l.location_name,l.open_time
FROM Campus c
JOIN Building b ON b.campus_id=c.campus_id
JOIN Location l ON l.building_id=b.building_id
WHERE l.facility_type='图书馆'
ORDER BY c.campus_name,b.building_name;
```

结果:

测试校区B | 测试图书馆B | B-阅览室 | 08:00-22:00

Q2: 学生选课与成绩 (多表连接)

```
SELECT p.name, s.student_no, c.course_name, e.semester, e.grade
FROM Enrollment e
JOIN Student s ON s.people_id=e.student_id
JOIN People p ON p.people_id=s.people_id
JOIN Course c ON c.course_id=e.course_id
ORDER BY p.name, c.course_name;
```

结果:

学生乙		S0002		高等代数		2025-2026-2		NULL
学生甲		S0001		数据库系统		2025-2026-1		95.00

Q3: 课程授课教师查询

```
SELECT c.course_name, te.semester, p.name AS teacher_name, t.title
FROM Teaching te
JOIN Teacher t ON t.people_id=te.teacher_id
JOIN People p ON p.people_id=t.people_id
JOIN Course c ON c.course_id=te.course_id
ORDER BY c.course_name;
```

结果:

数据库系统		2025-2026-1		教师甲		教授
高等代数		2025-2026-2		教师乙		副教授

Q4: 讲座活动列表 (含院系与地点)

```
SELECT e.event_name, e.start_time, d.dep_name, l.location_name
FROM Event e
LEFT JOIN Department d ON d.dep_id=e.host_dep_id
LEFT JOIN Location l ON l.location_id=e.location_id
WHERE e.event_type='讲座'
ORDER BY e.start_time;
```

结果:

测试讲座A		2026-06-01 10:00:00		测试计科院		A-101
SETNULL测试活动		2026-06-05 10:00:00		NULL		A-101

Q5: 统计各院系课程数量 (聚合)

```
SELECT d.dep_name, COUNT(c.course_id) AS course_cnt
FROM Department d
LEFT JOIN Course c ON c.dep_id=d.dep_id
GROUP BY d.dep_id, d.dep_name
ORDER BY course_cnt DESC, d.dep_name;
```

结果:

测试数院		1
测试计科院		1

Q6: 查询最近问答记录

```
SELECT u.username,r.raw_question,r.query_time,r.query_result
FROM QueryRecord r
JOIN SysUser u ON u.user_id=r.user_id
ORDER BY r.query_time DESC
LIMIT 10;
```

结果:

```
user_stu_a | 测试问题1 | 2026-05-13 18:50:26.254383 | 测试回答1
user_tea_a | 测试问题2 | 2026-05-13 18:50:26.254383 | NULL
```

8 结果分析与结论

- **可创建**: 数据库对象（表、约束、触发器、索引）可一次性成功创建;
- **可导入**: 检查脚本可自动导入测试数据并重复执行;
- **可存储**: 正例数据可稳定写入;
- **可查询**: 联表、过滤、聚合查询均返回合理结果;
- **可联调**: 完整性约束链路经黑盒验证, 可支撑后续应用功能联调。